



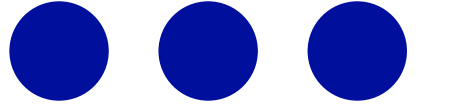
Optimum Gürültü Azaltma ve Ses Restorasyon Sistemi

**Sayısal Sinyal İşleme (DSP) Teknikleri ile Hibrit Gürültü
Filtreleme Mimari Tasarımı**

Spektral Ayırıştırma ve İstatistiksel Hata Analizi

**Hazal Liyna Çetinkaya, Enes Ülkü, Yunus Emre Ayıker,
Muhabat Baltayeva, Hüseyin Enes İpek, Muhammed Burak
Aparı, Mohamed Younes, Merve Sevim, Furkan Aydın, Numan
Affan Kahya, Yunus Yılmaz Erdoğan, Ahmet Said Topal**



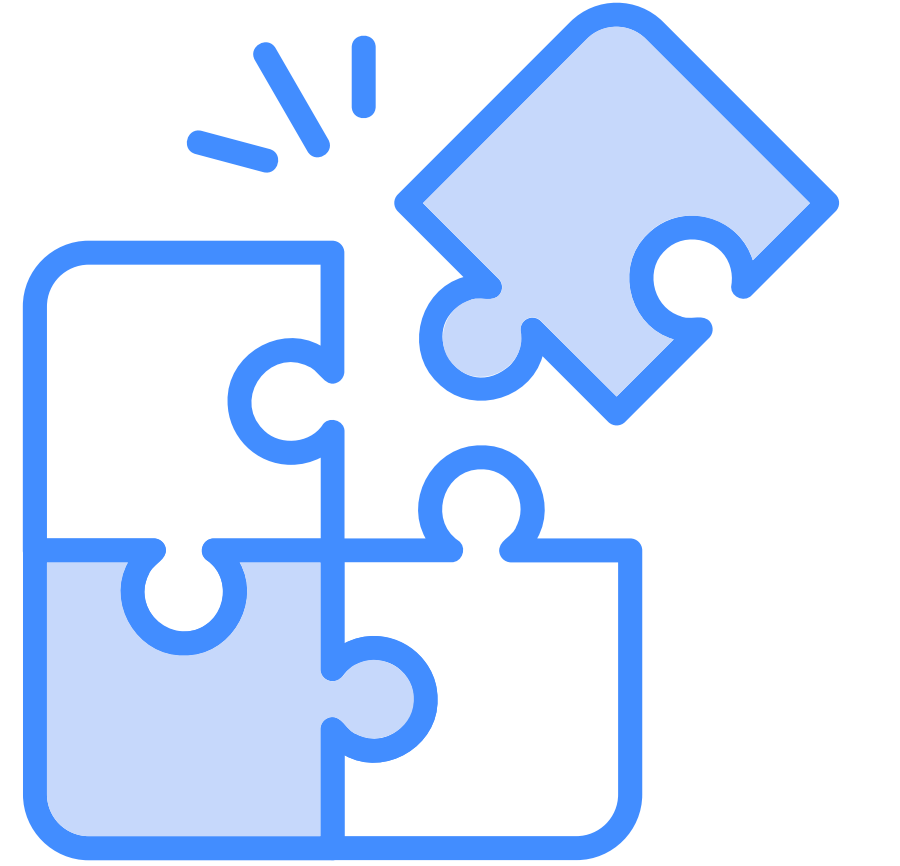


Problem Tanımı ve Simülasyon Altyapısı

Sinyal Kirliliği: Ses kayıtlarında karşılaşılan rastgele beyaz gürültü ve 50Hz/100Hz frekanslarındaki elektriksel şebeke parazitleri (hum) .

Gürültü Enjeksiyonu: Proje, algoritmaların başarısını ölçmek için temiz kayda matematiksel olarak gürültü ekleyen bir test modülüne sahiptir .

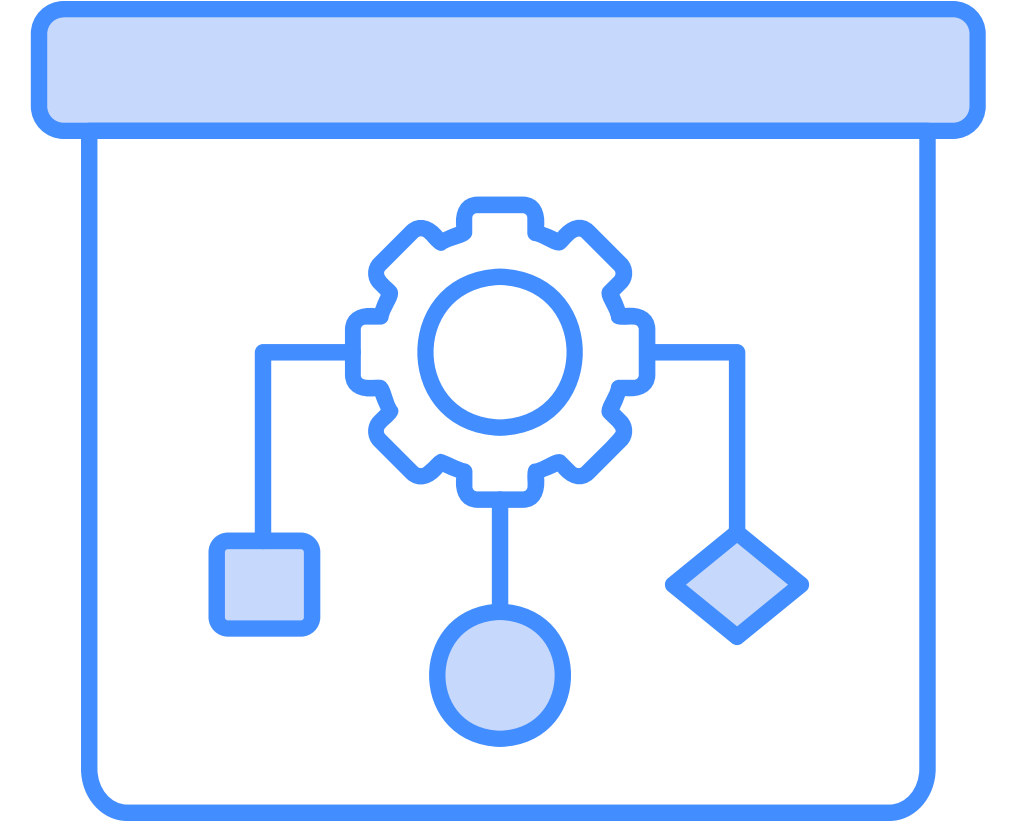
Dinamik Aralık: Gürültü eklenmiş sinyal, işleme öncesinde -1.0 ile 1.0 aralığında normalize edilerek standart bir giriş seviyesi oluşturulur.



Gelişmiş Filtreleme Algoritmaları

Spektral Çıkarma (Spectral Subtraction): Sesin içinden gürültü profilini 3 farklı bölgeden örnekleyerek (noise estimation) frekans domaininde çıkarma işlemi yapar.

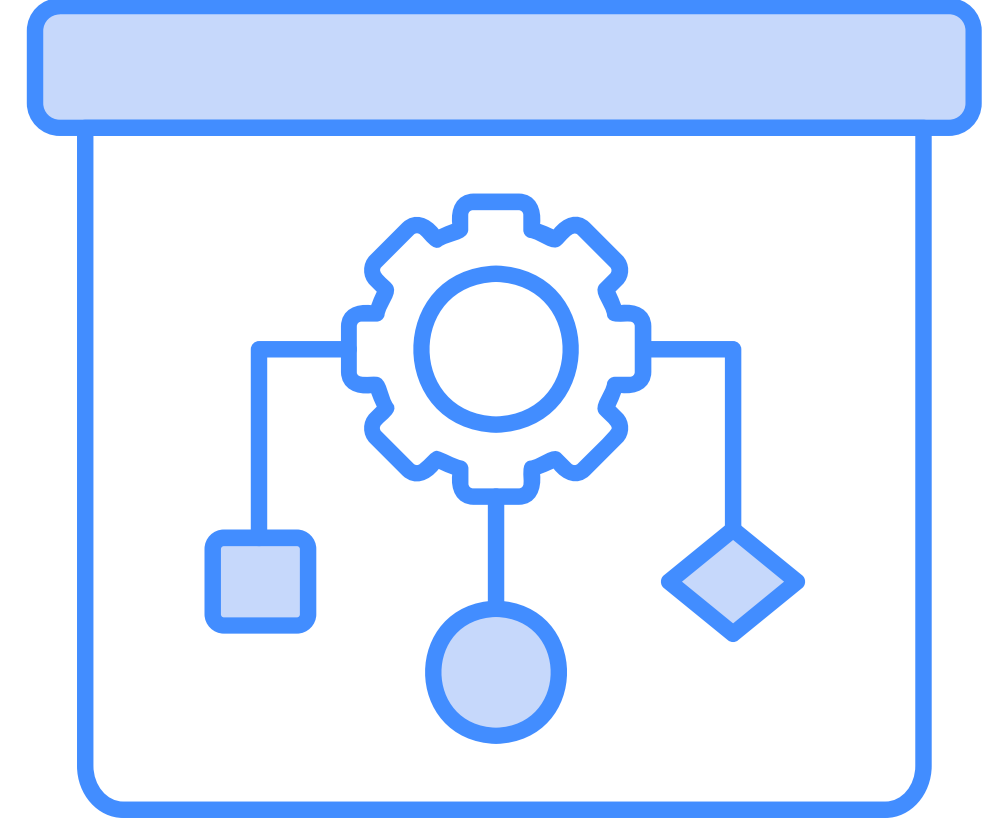
Müzikal Gürültü Önleme: Sesin metalikleşmesini önlemek için "Adaptive Minimum Floor" (uyarlanabilir alt taban) tekniği kullanılır; enerji asla tam sıfıra indirilmez.



Gelişmiş Filtreleme Algoritmaları

Çok Aşamalı (Multi-Stage) Mimari: En yüksek performans için; Spektral Çıkarma -> Bant Geçiren Filtre (100-3000Hz) -> Medyan Filtre -> Savitzky-Golay yumuşatma işlemleri ardışık uygulanır.

Dinamik Gürültü Kapısı (Noise Gate): -40dB eşiğinin altındaki artık parazitler, Gauss tipi yumuşak geçişlerle tamamen susturulur.



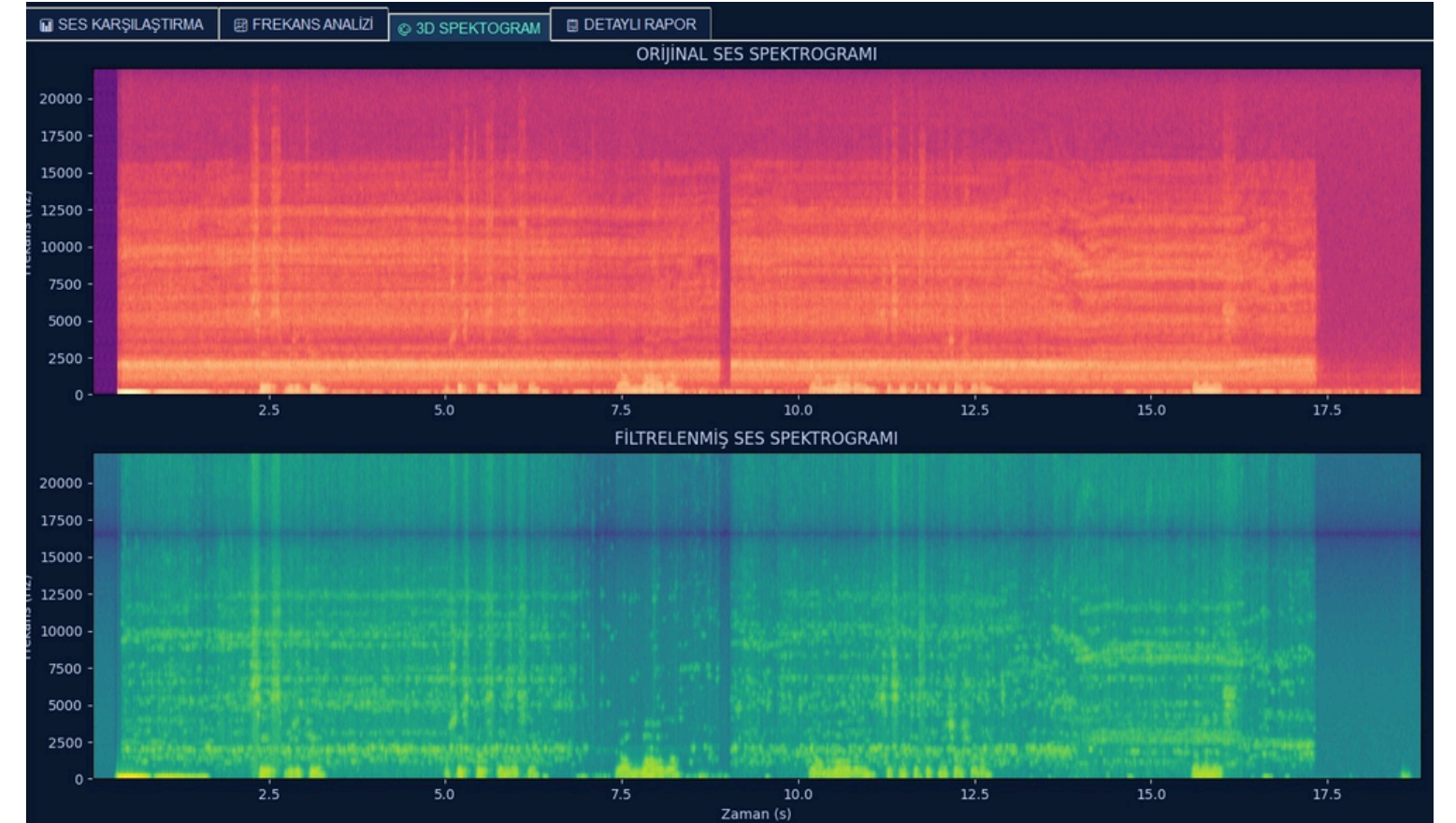
Sayısal Sinyal İşleme (DSP) Parametreleri



STFT (Short-Time Fourier Transform): Sesin zamanla değişen karakterini yakalamak için 4096 örnekli pencereler kullanılır.

Pencere Bindirme (Overlap): Ardışık ses pencereleri %85 oranında birbiri üzerine bindirilerek (overlap) ISTFT (ters dönüşüm) sırasında oluşabilecek süreksizlikler ve "tıklama" sesleri engellenir.

Smoothing (Yumuşatma): Filtre uygulanmış frekans bantları üzerine gaussian_filter1d uygulanarak frekans geçişlerinin doğal duyulması sağlanır.

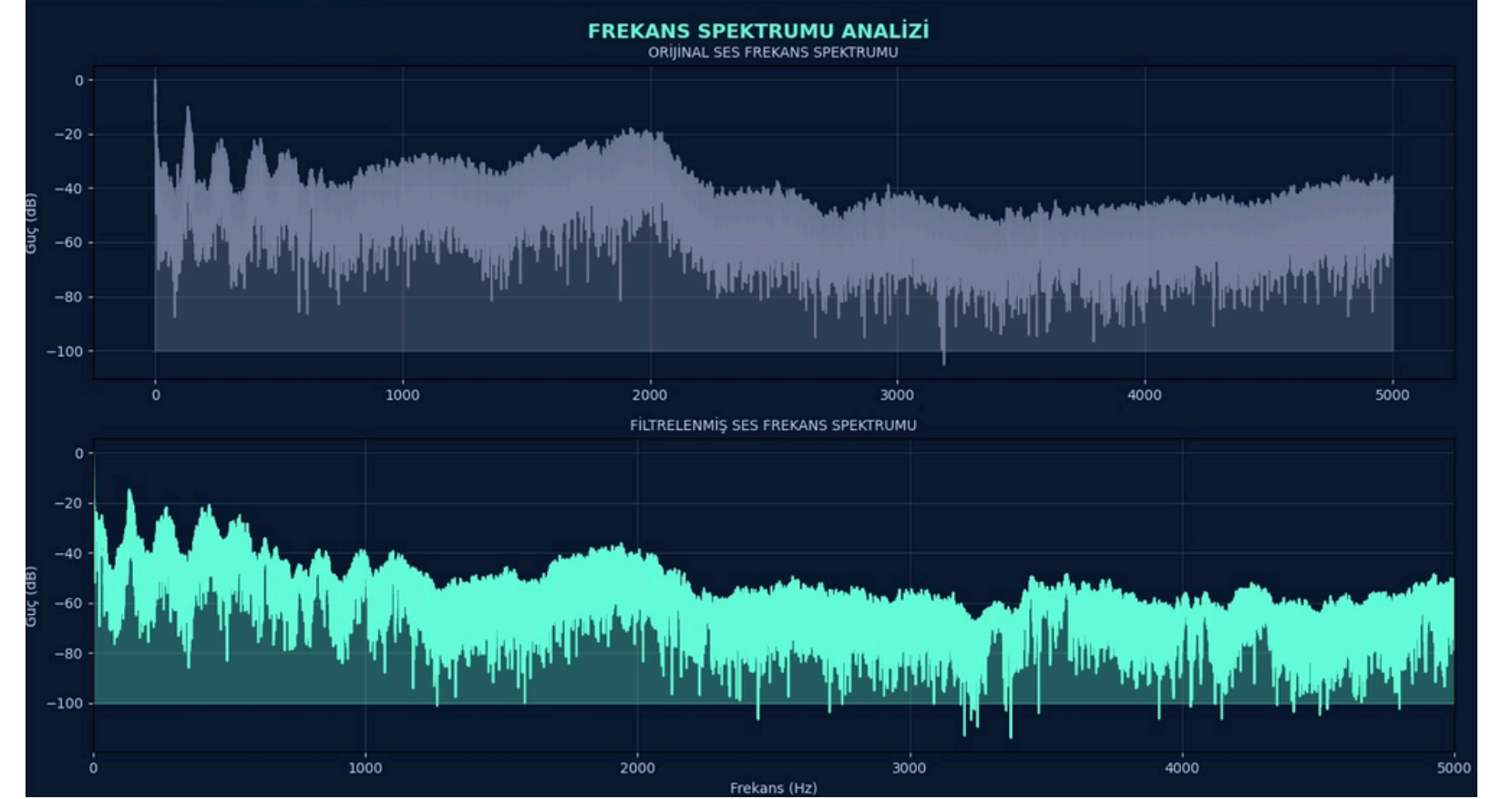


Performans Metrikleri ve Mühendislik İspatı



SNR (Signal-to-Noise Ratio): Filtrelenmiş sinyal gücünün, çıkarılan gürültü gücüne oranı logaritmik olarak hesaplanır.

PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio): Sinyaldeki maksimum olası gücün, hata payına (MSE) oranıyla kalite ölçümü yapılır.



Yüzdesel Başarı: Toplam gürültü enerjisinin ne kadarının temizlendiği istatistiksel olarak raporlanır.

PESQ Tahmini: Sesin insan kulağına ne kadar net geldiği 1.0 ile 4.5 arasında puanlanır.



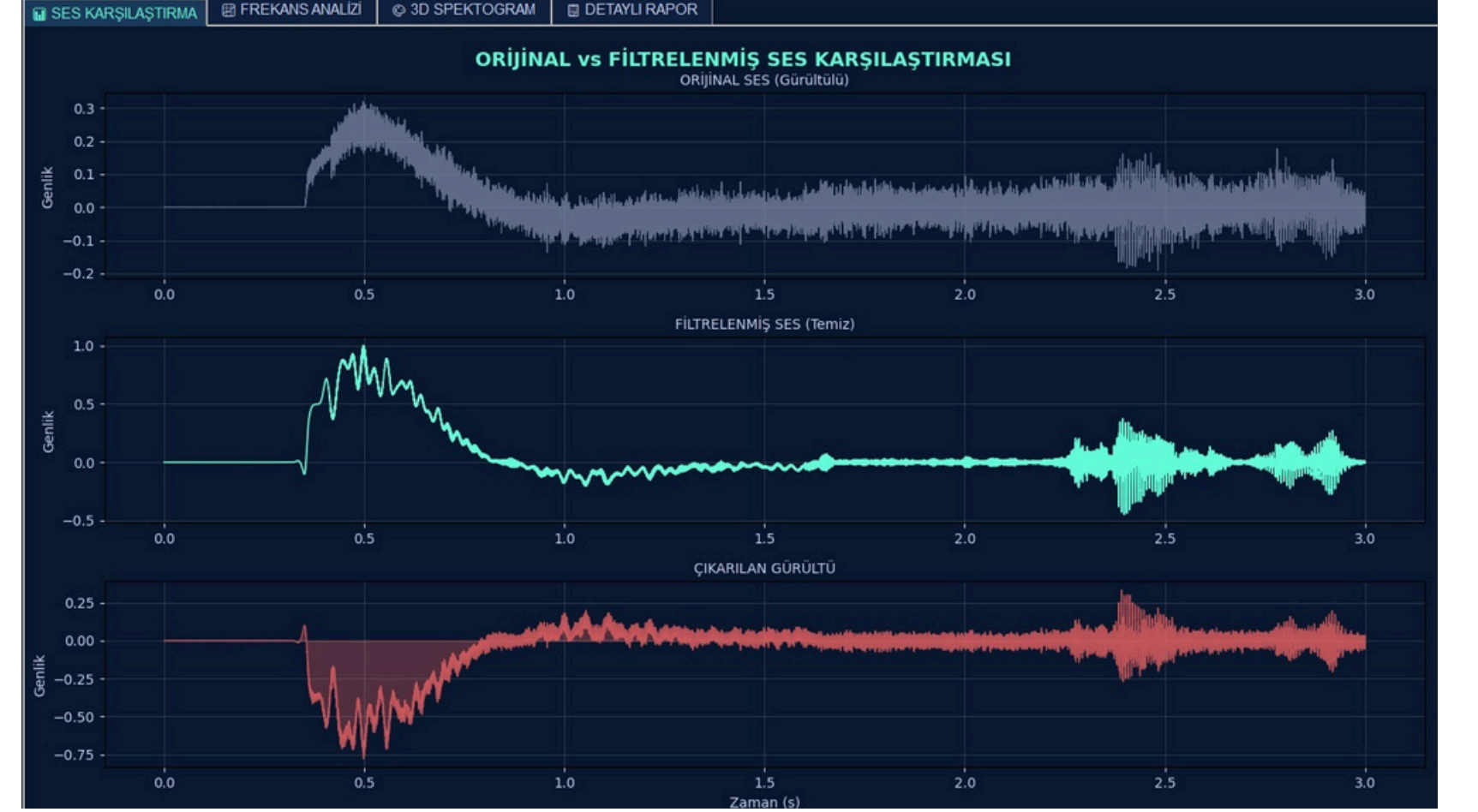
Grafiksel Analiz ve Görselleştirme



Zaman Etki Alanı Analizi: Orijinal "kirli" sinyal ile filtrelenmiş "temiz" sinyalin genlik farkları dalga formu (waveform) üzerinde kıyaslanır.

Frekans Spektrumu (FFT): 0-5000Hz aralığındaki frekans dağılımı ve gürültü tepelerinin filtre sonrası sönümlenmesi görselleştirilir.

Diferansiyel Analiz: Sadece sestten atılan "saf gürültü" (noise residue) ayrı bir grafikte gösterilerek filtre başarısı ispatlanır.

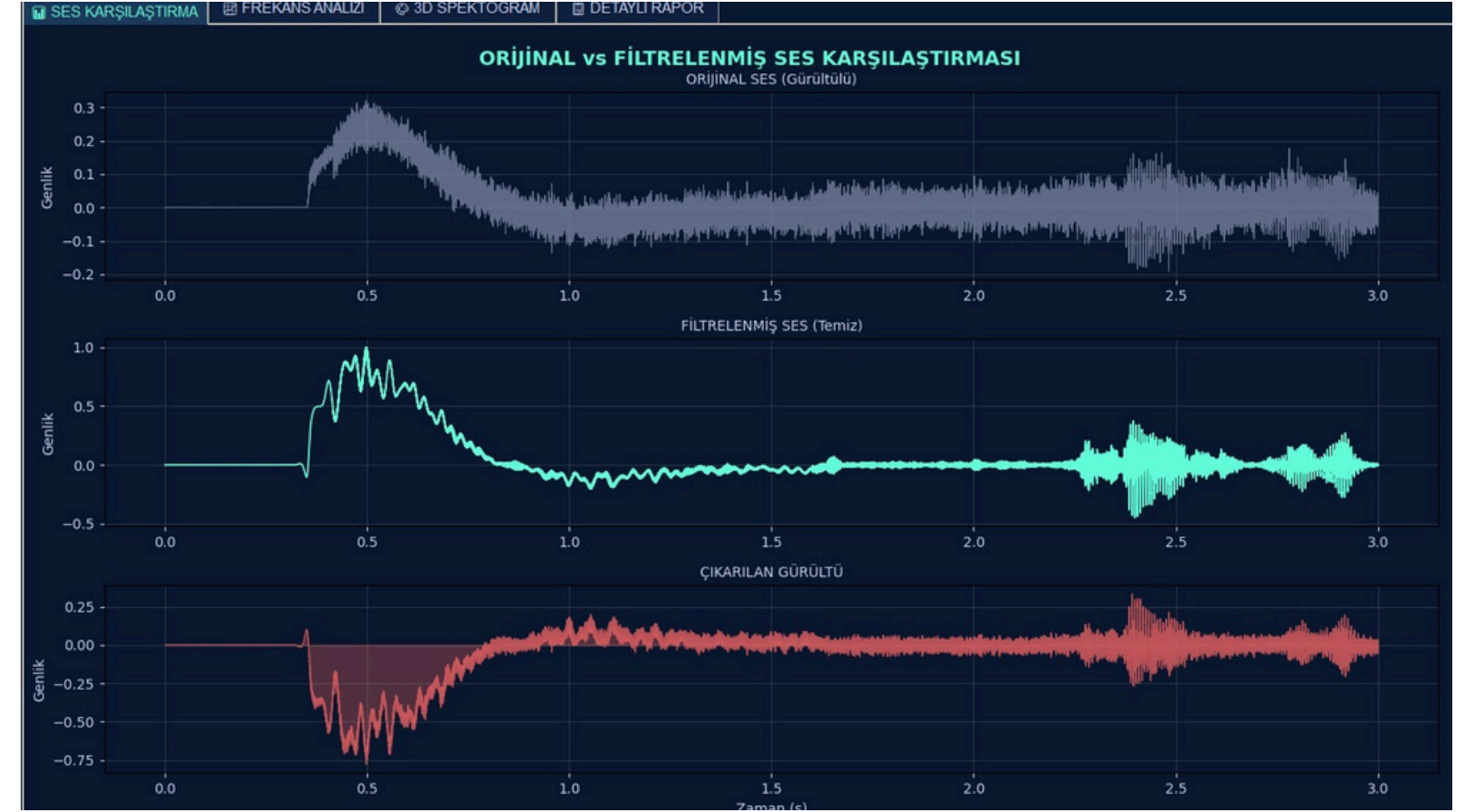


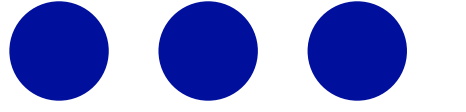
Grafiksel Analiz ve Görselleştirme

Üst Grafik: Orijinal sesteki yoğun gürültü tabanını (gri bölge) gösterir.

Orta Grafik: Filtreleme sonrası sinyalin nasıl temizlendiğini ve ana karakterin korunduğunu kanıtlar.

Alt Grafik (Kırmızı): Sesten tam olarak nelerin sökülüp atıldığını (gürültü artığı) göstererek algoritmanın seçiciliğini ispatlar.





Yazılım Mimarisi ve Arayüz Özellikleri

Paralel İşleme (Threading): Ses kaydı ve ağır matematiksel filtreleme işlemleri arayüzü dondurmamak için threading modülüyle arka planda yürütülür.

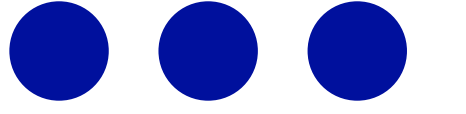
Optimize Edilmiş Presetler: Maksimum Gürültü Azaltma, Konuşma Netleştirme ve Müzik Koruma modları için önceden tanımlanmış parametre setleri sunulur.



Hata Yönetimi: PyAudio başlatma, mikrofon erişimi ve dosya okuma süreçlerinde kapsamlı try-except blokları ile sistem kararlılığı sağlanır.



Sonuç ve Elde Edilen Çıktılar



Başarı Oranı: Geliştirilen hibrit model ile standart filtrelerin ötesine geçilerek %90+ gürültü azaltma başarısı elde edilmiştir.

Otomatik Raporlama: Sistem, her işlem sonunda teknik parametreleri ve başarı oranını içeren bir performans raporu üretir.

Kullanım Alanları: Podcast üretimi, adli ses incelemeleri ve düşük kaliteli mikrofon donanımlarının iyileştirilmesi.

